游戏中的 Elo 与匹配机制

胜率能否计算、“Elo 感”从何而来、与模型训练的关系

DeepBattler 项目研究报告 • 论文配套幻灯片

2026 年 10 月

四个问题的答案：胜率能算，“Elo 感”无需操纵即可解释

	提问者的问题	一句话回答
研究一 文献与披露	通用和各游戏的 Elo、匹配有人研究吗？厂商披露过吗？有专利吗？	**都有。**评分理论成熟；厂商普遍“隐藏分负责匹配、可见段位另算”，否认按连胜连败安排队友；EA 有以留存为目标的匹配专利与论文，但没有可复核的匹配日志。
研究二 胜率能否计算	只有输赢、不干涉匹配，能算出胜率吗？和什么有关？	**能算期望。**随机匹配下最强、最弱 10% 约 83% 与 17%；按分匹配下恒等式把实力兑换成评分，长期胜率趋于 50%；分辨 52% 与 50% 约需 4,900 局。
研究三 “Elo 感”	诚实的系统会让人觉得被“控胜率”吗？	**会，不需要操纵。**五成胜率打 100 局，81% 会遇到 5 连败；诚实 Elo 的回归单局很小；真正放大连串的是连败触发的“上头”。
研究四 训练视角	target 是胜率还是实力？稳定后还有胜负数据吗？	**标签是胜负，输出是胜率，潜参数是实力。**收敛后胜负像抛硬币，却是信息量最大的样本；检验要以冻结的收敛模型为零假设。

“每局五五开”是预测胜率五五开，不是实力五五开

“五五开”有三种读法，厂商的原话只支持第二种：

✗ **双方真实实力相等**

没有一家这样说：匹配器只看得到估计值 $R = s + e$

✓ **系统预测的单局胜率为 50%**

Riot“50%±1%”、Dota 2“每队 50% 的机会”、光环“50/50”【官方】

✗ **每个人的长期胜率为 50%**

收敛的结果而非目标：光环称其为“副作用”，守望先锋称“不对任何人强制 50% 胜率”【官方】

预测 50% 不等于真实 50%

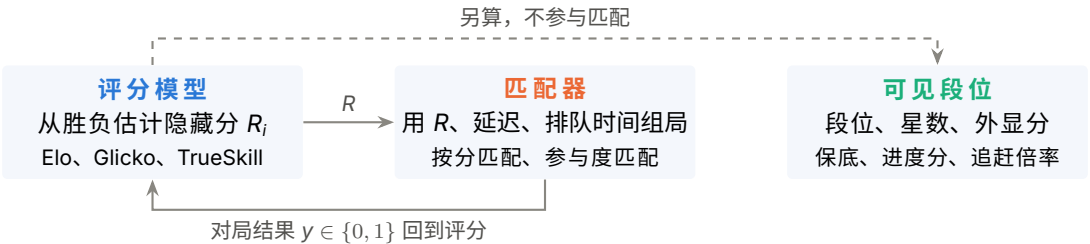
真实胜率 $p = F\big((R_A - R_B) - (e_A - e_B)\big)$ 围绕 50% 分布：

- $K = 16$：90% 的“五五开”对局真实胜率在 **37.8%–62.2%**；$K = 32$：33.2%–66.8%【本项目】
- 5v5 两队评分和相等：随机对位的单挑 90% 在 22%–78%【本项目】
- 8 人局没有“五五开”：同分大厅前四率 50%、第一 12.5%、平均名次 4.5

固定 K 的 Elo 稳态，$\tau = 200$；推导见论文研究二“每局五五开”一节。

研究一：文献、厂商披露、专利与诉讼

评分与匹配是两层机制：“控胜率”若存在，只能在匹配层



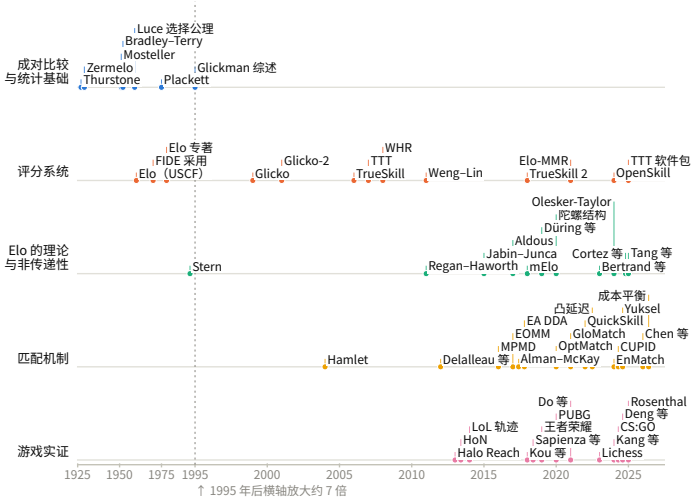
$$F(x) = \frac{1}{1 + 10^{-x/400}}$$

$$E = F(R_i - R_j)$$

$$R_i \leftarrow R_i + K\,(y - E)$$ Elo 更新

- 评分是推断（估计实力 s_i），匹配是决策（选对手、分队）
- 分差 400 ⇒ 期望得分 0.909；正态与逻辑斯蒂曲线相差不足 1.5 个百分点 【文献】
- 玩家的指控常把三层混为一谈：可见段位的保底、加速被误认为匹配器在“安排”

评分模型百年：逐条放松“两人、实力固定、一维”三个假设



- 成对比较 → Elo（USCF 1960、FIDE 1970）→ Glicko 加误差棒 → TrueSkill 加团队与多人 → TTT/WHR 全历史平滑
- **修正错误假设收益最大**：TrueSkill 2 靠组排、经验、个人统计把《光环 5》准确率从 52% 提到 68% 【文献】
- **换公式收益很小**：KGS 围棋上 Elo 到 WHR 相差不到 0.7 个百分点 【文献】
- 固定 *K* 只能在“追得快”与“抖得小”间取舍；“约 30 场收敛”查无出处 【文献】

匹配研究的目标：公平即信息量最大，留存是另一回事

匹配研究里“最好”有四种含义：

1. **公平**：结果最难预测，也对实力最有信息；TrueSkill 用“平局概率”定义匹配质量 【文献】
2. **等待**：总代价 = 配对距离之和 + 等待时间之和的在线匹配 【文献】
3. **分队**：均衡分队 NP 难；选位排队后在 3SUM 猜想下不可行 【文献】
4. **参与度**：EOMM 以预测流失为边权，求最小权完美匹配 【文献】

以参与度为目标的研究：效应都不大

研究	证据类型与结果
EOMM（EA）	模拟：每轮留存 +0.3%–1.1%（均值 0.7%）；常被引的“15%”是 1.007^{20} 的外推
Chen 等 2026	模型反事实：参与度 +4%–6%
EnMatch（网易）	两周 A/B：总对局数 +1.64%、+7.19%
CUPID（腾讯）	30 天 A/B：5 分钟碾压率相对 −10.54%
Yuksel 2024	合成数据：连胜 5 局后按“自己只有 1/12 ≈ 8% 胜率”挑对手

全部来自作者自有数据或自建模拟，本次检索没有找到独立复现。

厂商原话：被拉平的是预测胜率，长期 50% 只是“副作用”

来源	原话（摘录，均出自官方开发者文章【官方】）	被拉平的量
Riot 手游 2021	“MMR per team is balanced to give each team the same chance at winning the match (close to 50%)”	两队 MMR，使预测胜率相等
Riot 英雄联盟 2025	“the team with more autofilled players will have slightly higher MMR players”	计入补位劣势后的预测胜率
Valve Dota 2 2017	“Simply having an even chance to win over the long run does not necessarily correlate to having competitive matches”	区分“长期均等”与“单局有悬念”
343 光环 2022	“we expect to see an average 50% win rate. Note that that’s a side effect … and not a goal”	单局预测胜率；长期 50% 是副作用
Blizzard 酒馆战棋 2020	“we will try to select eight players with the closest internal rating”	8 人内部评分相近

Riot 2018 年的“50%±1%”见前文；完整对照表见论文研究一“五五开”一节。

专利：EA 的权利要求写明按“流失风险”组局，但专利不证明部署

美国专利号	权利人	独立权利要求的通俗含义	部署证据
9,993,735 等 3 件	EA	匹配方案的“参与度分”（预测会继续玩的时长）低于阈值就换人	无
10,286,327 等 3 件	EA	按两端玩家的流失风险给边加权、选边配对（EOMM 的骨架）	无
9,919,217	EA	预测流失率 → 调游戏“旋钮”（动态难度）	EA 称未用于 FIFA 等三款游戏
9,789,406	Activision	按“对道具的兴趣 + 对方持有该道具”匹配	公司称未实施
7,050,868 等	微软	TrueSkill 更新与配对；按实际与目标等待时间调阈值	TrueSkill 公开部署

> 读了 24 件美国授权专利的独立权利要求【专利】：专利只说明“研究过并获得保护”，不说明已部署；中国专利全文未能检索。

两起诉讼都没有裁定“胜率是否被操纵”

Zajonc 诉 EA（2020–2021）

美国加州北区联邦地区法院，案号 3:20-cv-07871

- 原告指控 FIFA、Madden、NHL 的 Ultimate Team 未披露地使用动态难度调整（DDA）【社区】
- 2021-02-11 原告自愿撤诉（不损害再诉权），EA 尚未答辩 【官方】
- EA 声明：DDA 专利“从未用于 FIFA、Madden 或 NHL”，在线多人不用 DDA 给玩家优势或劣势 【官方】
- 声明没有涉及 EA 的留存匹配专利家族

孙千和诉腾讯（2024–2026）

深圳市南山区人民法院，《王者荣耀》匹配机制

- 原告称连胜后会匹配到“很菜的队友和很强的对手”，直到胜率趋近 50% 【社区】
- 请求公开匹配因素与权重；腾讯提交近 1000 页证据，主张技术秘密 【官方】
- 腾讯展示的胜率：752 场 76.1%、2398 场 71%、472 场 81.6%（样本由被告挑选）【官方】
- 2026-04 公开的一审判决驳回全部请求：争点是“能否要求公开” 【官方】

> 撤诉不是事实认定；判决既不能读作“证明了没有操纵”，也不能读作“默认了操纵”。

证据分三档：“研究过、申请过”已证实，“主流排位用没用”仍未知

已证实

- EA 留存匹配专利；EOMM、EnMatch 论文
- EnMatch 部署于两款未具名游戏
- Activision 用 A/B 测试调技能约束、以留存评估
- 非实力规则：新手、回流、机器人、信誉、补位、组排

被否认（公司自述）

- 读取连胜连败安排队友、输家队列
- 强制 50% 胜率
- 按消费匹配
- EA 在线多人用 DDA（唯一经诉讼间接检验）
- 《漫威争锋》使用 EOMM

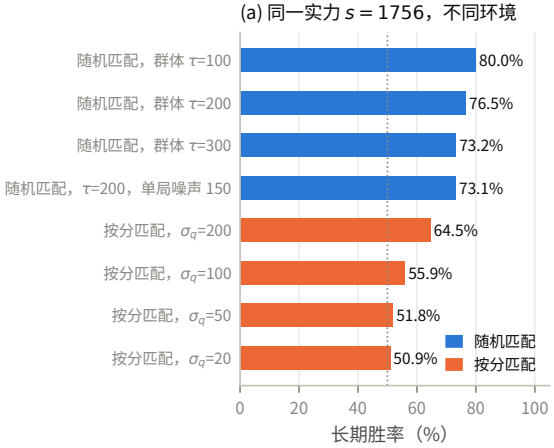
仍然未知

- 主流排位是否逐局使用流失预测
- 未公开 A/B 测试的时段与配置
- 《王者荣耀》等的评分模型与“表现分”权重
- **没有任何厂商公开可复核的匹配日志**

能定论的是数据：逐局隐藏分与系统预测——控制自身评分后，近期连胜连败还能否预测对手和队友的评分。

研究二：不干涉匹配时，胜率能否计算

实力、评分、胜率是三个量：同一实力换个对手池，胜率就变



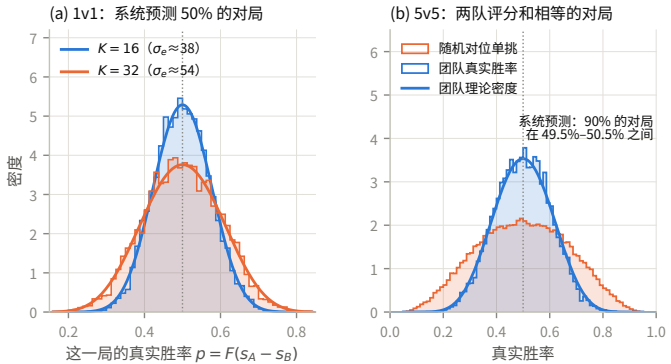
$$W(s;\mathcal{G}) = \int F(s-t)\,\mathrm{d}\mathcal{G}(t)$$

胜率 = 实力对**实际**对手分布的平均

- 同一实力 $s = 1756$（第 90 百分位）：随机匹配下 80.0%（$\tau = 100$）→ 73.2%（$\tau = 300$）；按分匹配下 64.5% → 50.9%（窗口收窄）
- 评分是带噪声、滞后、刻度的估计：按分匹配稳态下与实力相关 0.986，但斜率 $\lambda = 1.19$、残差 41 分
- 可操作的定义：实力 = 对固定参照池的胜率

10,000 人，$s \sim \mathcal{N}(1500, \tau^2)$，$K = 16$，3000 轮，统计第 1001–3000 局；$s = 1756$ 为 $\tau = 200$ 群体的第 90 百分位。【本项目】

“五五开”的一局，真实胜率在 38%–62% 之间（$K = 16$）



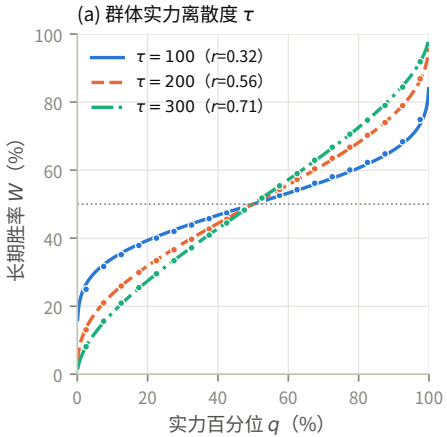
$$(s_A - s_B) \mid R_A{=}R_B \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\Delta^2)$$

$$\sigma_\Delta^2 = \frac{2\tau^2\sigma_e^2}{\tau^2 + \sigma_e^2}, \quad p = F(s_A - s_B)$$

- $K = 16$：$\sigma_e = 37.7$，$\sigma_\Delta = 52.4$；90% 落在 37.8%–62.2%，平均偏离 5.9 个百分点
- $K = 32$：33.2%–66.8%
- 5v5 团队 32%–68%；随机对位的单挑 22%–78%，约 26% 偏离 50% 超过 20 个百分点

评分表取自随机匹配模拟第 3000 轮（10,000 人，$\tau = 200$）；(b) 加和模型、$K = 16$，按 $R + \mathcal{N}(0, 100^2)$ 每 10 人一局，在 126 种分队中取评分和最接近者。【本项目】

随机匹配：胜率只由实力百分位和运气比例决定



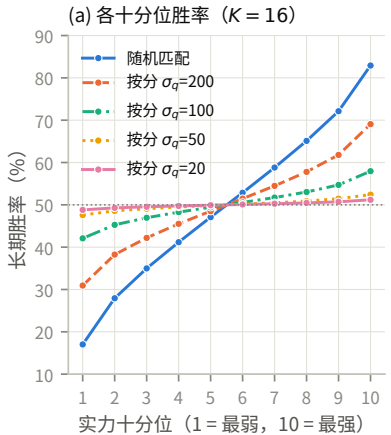
$$W(s) = \Phi\left(\frac{s-\mu}{\sqrt{\sigma_d^2+\tau^2}}\right) = \Phi(r\,z_q), \quad r = \frac{\tau}{\sqrt{\tau^2+\sigma_d^2}}$$

z_q：实力百分位的正态分位数；$\sigma_d \approx 295.7$ 使 $F(d) \approx \Phi(d/\sigma_d)$

- $\tau = 200$：十分位胜率 17.0% → 82.9%；前 1% 为 92.7%（公式 92.5%）
- 群体越分散越极端：前 10% 由 71.7%（$\tau = 100$）到 88.2%（$\tau = 300$）
- 单局越随机越接近 50%：单局噪声 $\sigma_x = 150$ 时最强 10% 从 82.9% 降到 79.4%；K 不影响随机匹配的胜率

点为模拟（10,000 人，$K = 16$，随机配对，3000 轮，统计第 1001–3000 局），曲线为公式。【本项目】

按分匹配把实力兑换成评分，长期胜率被压向 50%



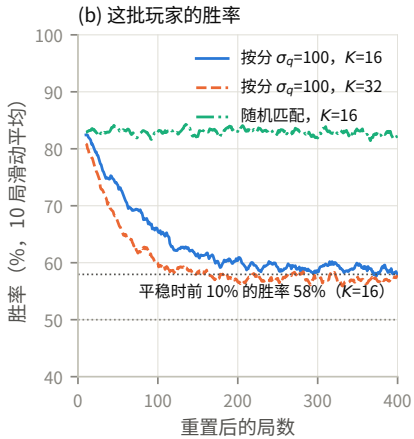
$$W_T \equiv \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_t = \bar{E}_T + \frac{R_T - R_0}{K\,T}$$

固定 K 的 Elo 的代数恒等式，对任何匹配方式都精确成立

- 偏离 50% 只有两个来源：对手系统性更弱或更强（$\bar{E} \neq \frac{1}{2}$）；评分仍在单向移动（新号、进步）
- 十分位胜率：随机 17.0%–82.9%；$\sigma_q = 200$ 时 30.9%–69.1%；$\sigma_q = 100$ 时 42.1%–58.0%；$\sigma_q = 20$ 时 48.8%–51.2%
- 天梯两端人少、窗口对称而人口不对称，所以仍偏离 50%——不是操纵

10,000 人，$\tau = 200$，$K = 16$，按 $R + \mathcal{N}(0, \sigma_q^2)$ 排序相邻配对，3000 轮，统计第 1001–3000 局。【本项目】

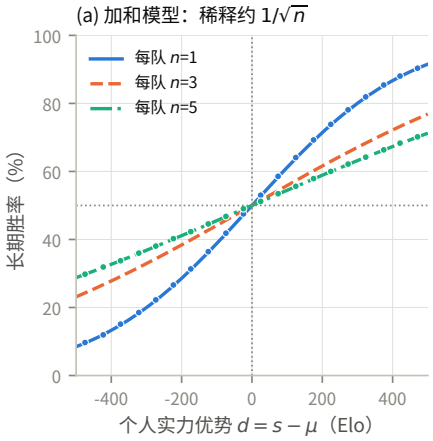
段位与分数只通过对手起作用：重置到 1500 的高手前 50 局胜率 77.5%



- 评分落后实力约 350 分：按分匹配追回一半要 47 局（$K = 16$）/ 30 局（$K = 32$），追回 90% 要 150 / 96 局
- 前 50 局胜率 77.5% / 73.6%，第 301–400 局回落到 58.9% / 57.1%，即前 10% 玩家在该窗口下的平稳胜率
- 随机匹配下胜率与评分无关，始终约 83%
- 可见段位叠加保底与加分，不满足 $K(y - E)$，不宜直接用来估计实力；守望先锋 2、酒馆战棋都只用隐藏分匹配 【官方】

系统运行 1000 轮后，从实力前 10% 中随机抽 500 人把评分重置为 1500；10,000 人，$\tau = 200$，按分匹配 $\sigma_q = 100$ 或随机匹配；10 局滑动平均。【本项目】

团队稀释个人优势：约按 $1/\sqrt{n}$（加和模型）到 $1/n$（均值模型）



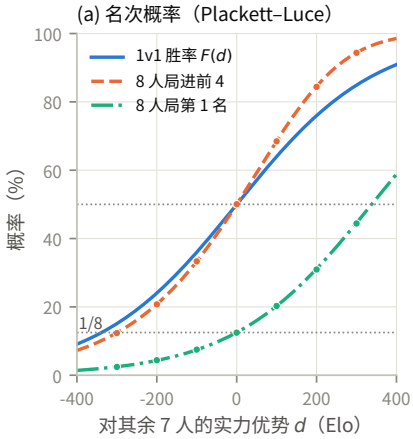
$$W_{\text{加和}} \approx \Phi\left(\frac{d/\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_d^2 + (2n-1)\tau^2/n}}\right)$$

$$W_{\text{均值}} \approx \Phi\left(\frac{d/n}{\sqrt{\sigma_d^2 + (2n-1)\tau^2/n^2}}\right)$$

- 两层稀释：个人优势只占团队差的 $1/\sqrt{n}$ 或 $1/n$；队友和对手的离散 $(2n-1)\tau^2$ 又加一层噪声
- $n = 5$：斜率为 1v1 的 0.40（加和）或 0.23（均值）
- 最强 10%：1v1 83.1%，5v5 65.2%（加和）/ 59.0%（均值）
- 随机分队的 5v5，个人长期胜率的标准差 8.8 个百分点（1v1 为 19.6）

图为加和模型：焦点玩家比群体平均高 d 分，队友和对手随机；曲线为精确数值积分，点为模拟（$\tau = 200$，10,000 人，$K = 16$）。【本项目】

8 人局的基准取决于“胜”的定义：第一名 12.5%，前四 50%



Plackett–Luce，$w = 10^{d/400}$，$N = 8$：

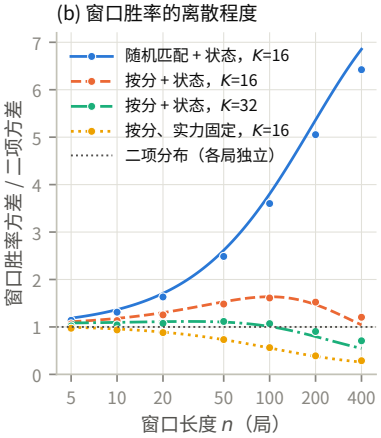
$$\mathbb{P}(\text{第 } 1) = \frac{w}{w + N - 1}$$

$$\mathbb{P}(\text{前}k) = 1 - \prod_{j=0}^{k-1} \frac{N - 1 - j}{w + N - 1 - j}$$

- 比其余 7 人强 100 分：第一 20.3%、前四 68.6%、平均名次 3.52；强 200 分：31.1%、84.6%、2.68
- 按分匹配（$\sigma_q = 100$）下最强 10%：第一 17.0%、前四 61.3%、平均名次 3.90
- 一局给出 7 组比较，评分误差更小：$K = 16$ 时 24.7 分（1v1 为 37.8）

表现 = 实力 + Gumbel 噪声；点为蒙特卡洛（每点 20 万局）；人群模拟 10,000 人，两两 Elo 更新每对步长 $K/7$。【本项目】

实力有波动时期望仍可算，但窗口胜率比二项分布更分散



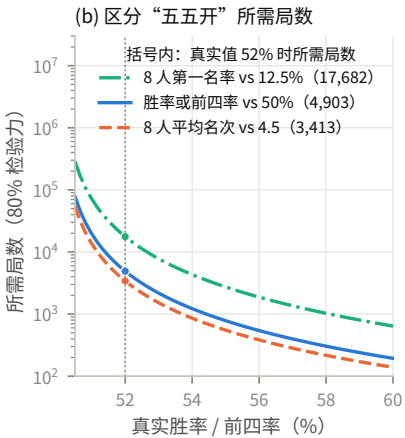
评分吸收的状态份额 $a = \dfrac{b\rho}{1-(1-b)\rho}$；期望胜率

$$W(t) \approx \bar{E}(t) + \frac{\lambda v(t)}{K} + \frac{c}{4}(1-a)\,u_t$$

- AR(1) 状态：评分吸收约 63%（$K = 16$）；没吸收的部分照样进入胜率，手热时 58.9%、手冷时 41.1%
- 百局胜率方差 / 二项方差：随机 + 状态 3.60，按分 + 状态 1.61，按分且实力固定 0.56
- 持续进步 0.5 分/局：胜率高出期望 3.54 个百分点（$\approx \lambda v/K$）

AR(1) 状态 $\sigma_u = 100$，$\rho = 0.99$；按分匹配 $\sigma_q = 100$，$K = 16$；10,000 人，$\tau = 200$，3000 轮；点为模拟，曲线为公式。【本项目】

区分 52% 与 50% 约需 4,900 局；8 人局用完整名次更省样本



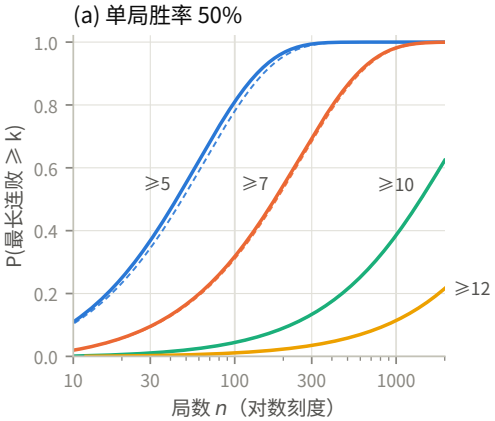
$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)} + z_{1-\beta}\sqrt{p_1(1-p_1)}}{p_1 - p_0} \right)^2$$

- 52% 对 50%：4,903 局（双侧 5%，检验力 80%）
- 100 局的标准误 ± 5.00 个百分点；真实 50% 时 100 局胜率 $\geq 60\%$ 的概率 2.84%——玩家一多，总有人凭运气打出漂亮战绩
- 8 人局同等优势：第一名率约 17,700 局，平均名次约 3,400 局；估计实力应优先用完整名次

各局独立的正态近似；8 人局按 Plackett–Luce 换算到相同的实力优势（前四率 52% 对应 $d \approx 11$ 分）。【本项目】

研究三：诚实系统会不会制造“Elo 感”

纯随机已足以制造长连败：五成胜率打 100 局，81% 会遇到 5 连败



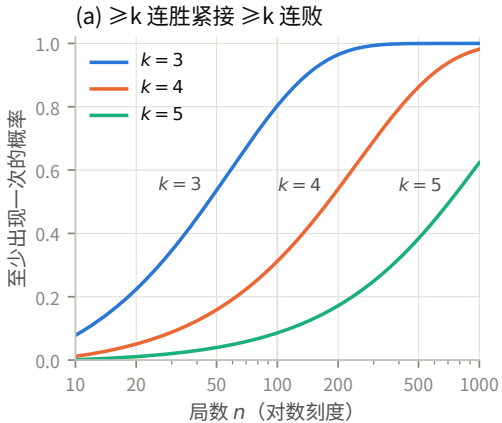
最长连败的 Gumbel 近似 【文献】：

$$\mathbb{E}L_n \approx \log_{1/q}(np) + \frac{\gamma}{\ln(1/q)} - \frac{1}{2}$$

- 100 局：最长连败期望 5.99 局；1000 局内出现 10 连败的概率 39%（胜率 45% 时 68%）
- 1000 万名五成玩家各打 500 局：约 21%（两百多万人）会遇到 ≥ 10 连败
- 一晚打 20 局，出现 ≥ 4 连败的概率 48%

各局独立，单局胜率 50%；实线为马尔可夫链精确值，虚线为泊松近似。【本项目】

“连胜紧接连败”和低谷窗口同样常见，不需要任何安排



“$\geq k$ 连胜紧接 $\geq k$ 连败”的期望次数（精确）：

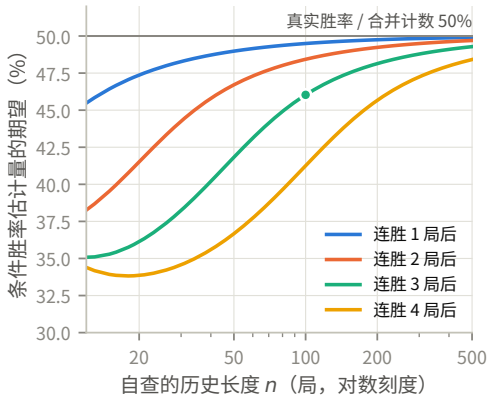
$$\mathbb{E}N_k = (n - 2k + 1)\,(pq)^k$$

- “4 连胜紧接 4 连败”：100 局内 31%，1000 局内 98%
- “5 接 5”：100 局内 8.6%，1000 局内 62%
- 不必连续：100 局里 78% 会出现某 10 局只赢 ≤ 2 局，56% 会出现某 20 局只赢 ≤ 6 局
- 主观的“连胜后连败”往往不要求两段紧挨着，体感频率更高

单局胜率 50%，各局独立；“至少出现一次”用 KMP 自动机动态规划精确计算。【本项目】

自查战绩的陷阱：独立序列里“3 连胜后胜率”的期望只有 46.0%

(a) 单人自查的选择偏差



Miller–Sanjurjo 偏差 【文献】

$$\mathbb{E}\left[\hat{P}_1 \mid N_1 = n_1\right] = \frac{n_1 - 1}{n - 1} < \frac{n_1}{n}$$

自查最近 100 局：3 连胜后 46.0%、4 连胜后 41.3%、5 连胜后 36.5%——恰好像“系统在惩罚连胜” 【本项目】

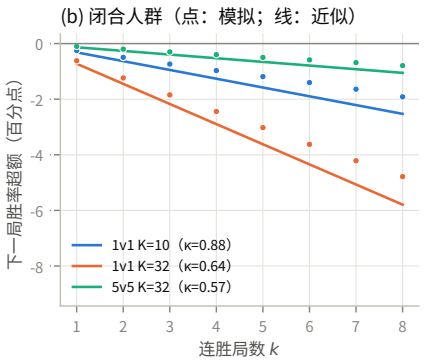
全服合并的构成效应

$$\mathbb{P}(\text{胜} \mid \text{最近}k\text{ 局全胜}) = \frac{\mathbb{E}[p^{k+1}]}{\mathbb{E}[p^k]} \geq \mathbb{E}[p]$$

随机匹配下“5 连胜后”73.7%、“5 连败后”26.3%，而同一玩家内部毫无变化 【本项目】

单局胜率 50%，精确动态规划；构成效应取实力 $\mathcal{N}(0, 200^2)$。检验应合并计数、做玩家内置换，或扣除算出的偏差。

诚实 Elo 自带均值回归：5 连胜后下一局约低 3 个百分点（1v1，$K = 32$）



评分过冲约 $kK/4$，下一局胜率超额：

$$\Delta_k \approx -\frac{\kappa\, c\, K\, k}{16\, n} \qquad (n \text{ 为每队人数})$$

- 5 连胜后：1v1 $K = 10$ 为 -1.2、$K = 32$ 为 -3.0；5v5 为 -0.5（均值模型）/ -0.9（加和模型）个百分点
- 按近期战绩更明显：前 20 局 14 胜 6 负后约 -4.3 个百分点
- 连败使对手变弱，长连败反而更少：千局 ≥ 10 连败 40.5% $\rightarrow$ 29.3%（这是诚实系统的预测，不是操纵）

闭合人群 10,000 人，实力 $\mathcal{N}(0, 200^2)$，预热 1500 轮后记录 2000 局；1v1 $\sigma_q = 100$；5v5 随机分队、$\sigma_q = 250$；κ 取实力对评分的回归斜率。点为模拟，线为线性高斯近似。【本项目】

把“状态”写成 $s_t = s + u_t$：五种实力波动模型，区别在时间尺度

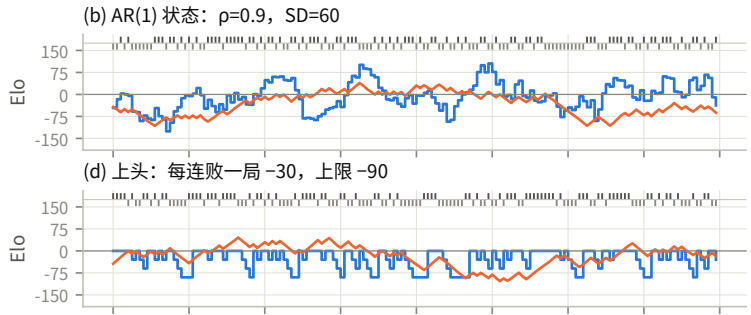
(a) 逐局独立噪声：$u_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$，$\sigma_u = 100$

(b) AR(1) 状态：$u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$，$\rho = 0.9$，$\sigma_u = 60$

(c) 两状态：状态差时 $u = -120$，平均持续 10 局

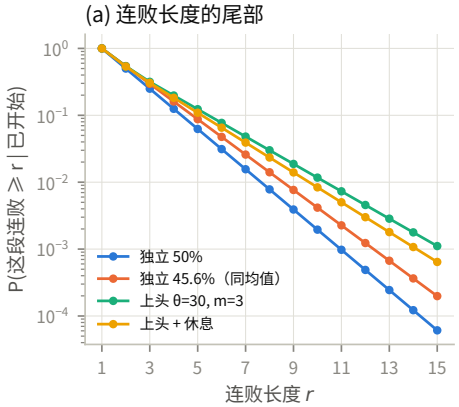
(d) 上头：$u_t = -\theta \min(L_{t-1}, m)$，$\theta = 30$，$m = 3$；$L$ 为当前连败，赢一局或休息后归零

(e) 疲劳：$u_t = -\psi (j_t - 1)$，$\psi = 6$；j_t 为本次游玩第几局



有效实力偏离 u_t　评分 R_t（相对平均实力）　顶部短线：每局胜（上）/ 负（下）；单人、校准对手池、Elo $K = 20$

上头：连败触发的自激，把一次普通的失败放大成一串



$u_t = -\theta \min(L_{t-1}, m)$　　$\theta = 30$，$m = 3$

继续输的概率：50% → 54% → 58% → 62%

+86%–97%

“5 连胜紧接 5 连败”

39% → 64%

千局内 ≥ 10 连败（Elo）

6.3% → 12.3%

一段连败 ≥ 5 局

+70%

有休息时的“5 接 5”（无休息 +86%）

单人对校准对手池（$\sigma_q = 50$），评分不动（图，精确马尔可夫链）或 Elo $K = 20$（模拟，2×10^4 人 × 1000 局）；“5 接 5”相对玩家内打乱基线。【本项目】

评分吸收慢状态，只有上头显著放大长连败和“连胜后连败”

评分按 Elo 更新（$K = 20$）时的统计痕迹

模型	千局 ≥ 10 连败 实际 / 打乱	4 接 4	5 接 5
无波动	0.256 / 0.380	+4%	+6%
(b) AR(1)	0.413 / 0.380	+4%	+10%
(c) 两状态	0.366 / 0.382	+4%	+7%
(d) 上头	**0.644 / 0.391**	**+55%**	**+97%**
(d′) 上头 + 休息	0.554 / 0.375	+45%	+73%
(e) 疲劳	0.361 / 0.377	+4%	+6%

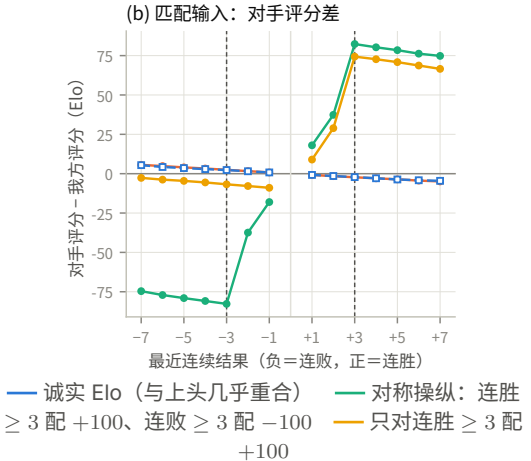
胜率中残留的状态方差比例：

$$\frac{\mathrm{Var}\, D_t}{\sigma_u^2} \approx \frac{1-\rho}{(1-\rho)+b}$$

- 状态记忆约 $1/(1-\rho)$ 局，评分记忆约 $1/b \approx 35$ 局：$\rho = 0.9$ 保留 81%，0.98 保留 42%，0.99 保留 26%
- 上头发生在评分来不及反应的几局之内，几乎不被吸收
- 慢状态与诚实回归方向相反、可以抵消：“连胜后约五成”不能说明“没有状态”

单人校准对手池，$\sigma_q = 50$，2×10^4 名玩家 $\times$ 1000 局；“4 接 4”“5 接 5”为“$\geq k$ 连胜紧接 $\geq k$ 连败”的次数相对玩家内打乱基线的变化；$b = cK/4 \approx 0.029$。【本项目】

操纵若存在，指纹在匹配输入里：连胜后对手评分高出 71–79 分

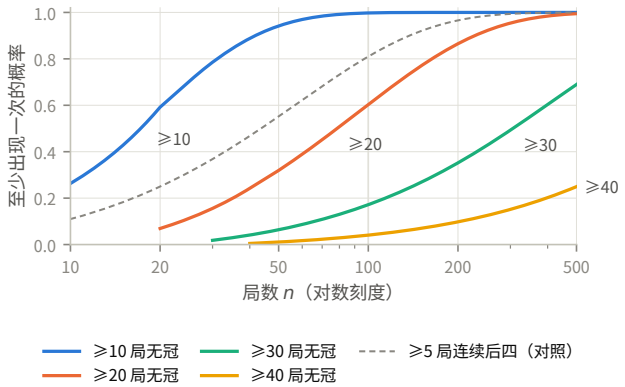


- **对手评分差**（5 连胜后）：对称控五成 +78.5、只惩罚连胜 +70.9；诚实 Elo −3.7（对手**真实**实力 +22.8：是你的评分虚高）
- **阈值处的断崖**：诚实回归随连胜长度平滑；操纵在触发长度处跳变
- **长连败方向**：控五成反而减少长连败（千局 ≥ 10 连败 12% 对 41%）；“输家队列”只有叠加上头才放大连串

推荐检验：对手评分 − 我方评分 ~ 近期连胜、连败指示变量 + 自身评分、排队时间、时段、组队人数 + 玩家固定效应。只看胜负，最多能说“没有发现强操纵”。

人群模拟：1v1，$K = 32$，$\sigma_q = 100$，10,000 人，记录 2000 局/人；图为对手评分减我方评分的玩家内部超额，虚线为触发阈值 ± 3。【本项目】

酒馆战棋：夺冠率 1/8 时，100 局里 60% 的人会遇到 ≥ 20 局无冠



- 前四是一枚公平硬币：100 局里 81% 的人会遇到 ≥ 5 局连续后四
- 100 局：≥ 10 局无冠 99.8%，≥ 20 局 60.3%，≥ 30 局 17.2%；最长无冠段期望 22.8 局
- 500 局：≥ 30 局无冠的概率 69%
- 诚实回归与上头同样存在；外显分的地板和追赶倍率只影响显示，不影响匹配 【官方】

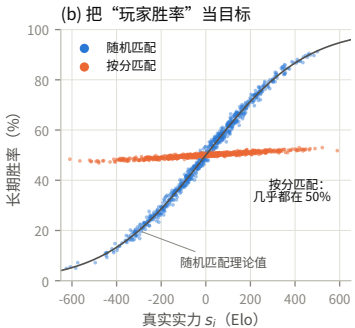
同分大厅、夺冠率 1/8、各局独立，精确计算。判断版本好坏要看足够多局的名次分布，而不是最近一段的体感。【本项目】

研究四：训练视角——目标是胜率还是实力

标签是胜负，输出是胜率，被学到的是实力

场景	训练标签	模型输出	被学到的量
评分系统	胜负 y	预测胜率 E	**实力**（潜参数）
自博弈 RL	胜负即奖励	策略	**胜率本身**
价值网络	终局胜负	局面价值 v	胜率预测器
RLHF、Arena	两两偏好	偏好概率	奖励分（潜参数）
8 人名次	名次	名次分布	实力（潜参数）

> 实力只确定到常数；可操作的定义是**对固定参照池的期望胜率**，只能在数据空间评估。



按分匹配下把“玩家胜率”当目标，只会学到“人人约 50%”：最弱、最强 10% 只有 48.2%、51.8%，而评分与实力的相关为 0.988 【本项目】

右图：2000 人，实力 $\mathcal{N}(0, 200^2)$，$K = 16$，按分匹配 $\sigma_q = 25$，收敛 500 轮后统计 1000 轮。

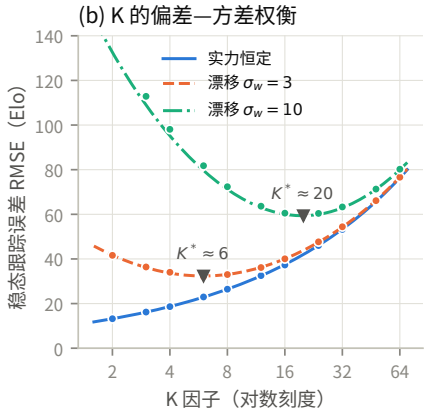
Elo 是在线逻辑回归：K 就是学习率，在噪声与滞后之间权衡

$$\ell = -\big[y \ln E + (1-y)\ln(1-E)\big], \quad E = \Lambda\big(c(R_A - R_B)\big)$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial R_A} = -c\,(y-E) \;\Rightarrow\; R_A \leftarrow R_A + \underbrace{\eta c}_{K}\,(y-E)$$

$$\mathrm{Var}(e) \approx \underbrace{\frac{K}{2c}}_{\text{噪声}} + \underbrace{\frac{2\sigma_w^2}{Kc}}_{\text{滞后}}, \qquad K^* \approx 2\sigma_w$$

- 实力恒定时稳态误差：$K = 16$ 约 37 Elo，$K = 32$ 约 53 Elo（胜率 ± 7.5 个百分点）【本项目】
- TrueSkill：学习率 = 当前方差，约按 $1/n$ 递减；Xbox Live 参数下稳态步长约 $K \approx 7.8$，恰为最优固定步长 $2\sigma_w$ 【本项目】
- 实力静态时宜用批量估计：Chatbot Arena 2023 年 12 月起由在线 Elo 改为批量 Bradley–Terry 【官方】



一名玩家按分匹配，对手评分准确；每点 200 次重复、每次 24000 局。实力每局随机游走 σ_w 时出现最优 K^*。

收敛后每局像抛硬币，而五五开的对局恰恰信息量最大

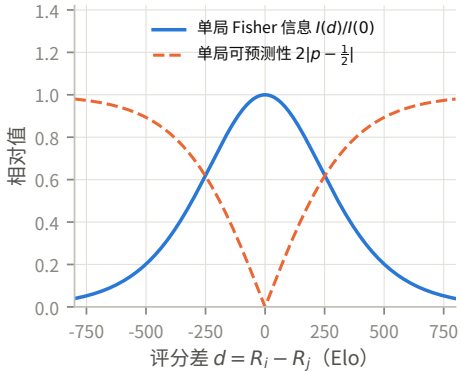
完美校准的模型在 $p = \frac{1}{2}$ 的对局上也只能做到：

50%	0.693	0.25
准确率上限	对数损失下限	Brier 分数下限

单局 Fisher 信息：$I(d) = c^2\,p(1-p)$，在 $p = \frac{1}{2}$ 时最大

- 分辨 50 Elo 约需 196 局，5 Elo 约需 19,300 局（两倍标准误）【本项目】
- 同一选择到处出现：TrueSkill 匹配质量、OpenAI Five 只与胜率 15%–85% 的参考对手评估、Chatbot Arena 集中采样相近模型 【文献】

(a) 最难预测 = 最有信息



“收敛后像抛硬币”不是模型失败，而是匹配目标达成的直接结果。

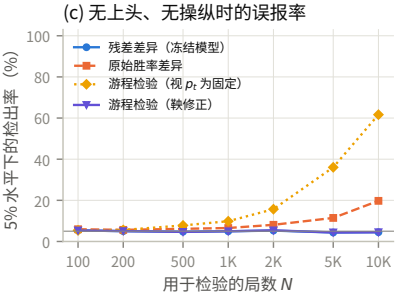
用胜负说明问题：以冻结、校准过的收敛模型为零假设检验残差

$r_t = y_t - \hat{p}_t$，$\hat{p}_t = F\big(\hat{\gamma}(\hat{S} - R_t^{\text{opp}})\big)$，$g_t$ 为赛前分组：

$$z_g = \sum_t g_t r_t \Big/ \sqrt{\sum_t g_t \hat{p}_t(1-\hat{p}_t)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

机制	残差差异	原始胜率	对手评分差
诚实 Elo	不显著*	长序列轻微	不显著
上头	**显著**	显著	不显著
连败保护	不显著	显著	**显著**

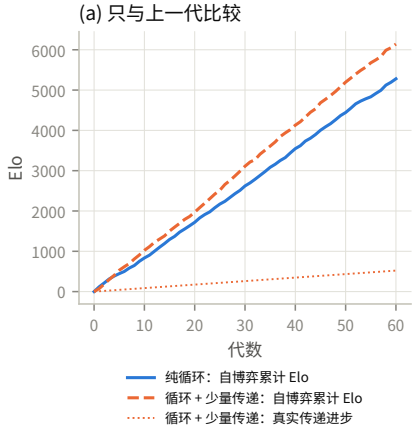
上头（输后实力 -50）：残差检验 1000 局检出 61%，2000 局 88%；连败保护（两连败后对手 -100）：对手评分差 100 局即可检出。



诚实 Elo 下，朴素的“输后 vs 赢后胜率”一万局误报约 20%，视 p_t 为常数的游程检验约 62%

* 封闭人群要先校准刻度（如 $\hat{\gamma} = 0.62$），否则误报率随局数上升。模拟：玩家实力 0，Elo $K = 16$，对手评分 $= R_t + \mathcal{N}(0, 50^2)$ 且准确；2000 局收敛后冻结；每场景 2000 次重复。【本项目】

自博弈：和自己打永远五五开，进步要对固定参照池来量



- **纯循环博弈**：每代对上一代胜率 62.6%，60 代自博弈 Elo 期望约 5,360，但对固定参照池始终 50%，真实进步为零 【本项目】
- **加少量传递**：真实进步 521 Elo，自博弈 Elo 约 5,880；对参照池胜率 50% → 92.8% 【本项目】
- **各大项目都另设参照**：AlphaGo Zero 以 400 局、胜率 >55% 为替换门槛并用人类对局锚定 Elo；OpenAI Five 用 83 个固定参考智能体；AlphaStar 对 Battle.net 天梯做极大似然 【文献】

玩具博弈 $\mathbb{P}(i \text{ 胜} j) = \Lambda\big(1.5\sin(\theta_i - \theta_j) + (h_i - h_j)\big)$，每代 θ 前进 0.35；有传递时每代 h 增 0.05；每代 400 局估计。【本项目】

酒馆战棋 AI：用名次似然训练，用冻结参照池评估

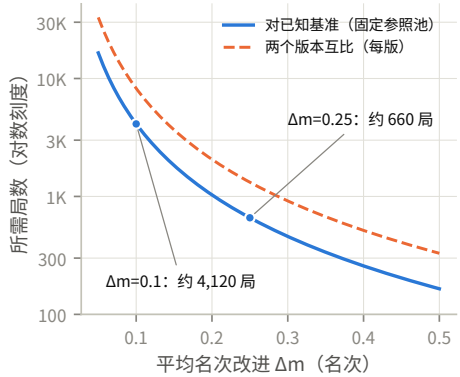
Plackett–Luce 的梯度是“实际减期望”：

$$\frac{\partial \log \mathbb{P}(\pi)}{\partial \theta_k} = 1 - \sum_{i=1}^{r_k} P_i(k)$$

8 人等强时单局 Fisher 信息 $1 - H_8/8 \approx 0.660$，是 1v1 的 2.64 倍

1. **标签用名次**，不压缩成“是否前四”
2. **冻结参照池**：历史版本 + 启发式机器人；不用“只和上一版比”的自博弈 Elo
3. **天梯前四率**被按分匹配推回约 50%，本身不衡量强弱；外显分只在同条件下比较
4. **样本量**：前四率 $+2$ 个百分点约 4,900 局；平均名次改进 0.1 约 4,100 局，0.25 约 660 局

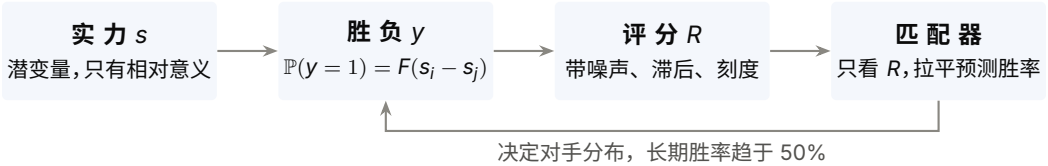
(b) 检出名次改进所需局数



5% 双侧检验、80% 检验力；名次标准差取等强时的 2.29；对已知基准（参照池中的 4.5 或 50%），两版本互比每版约需两倍。【本项目】

结论与下一步

一条主线：胜率不是实力，评分是带噪估计，匹配器只看得到评分



- **研究一**：评分层透明、匹配层是黑箱；留存匹配被研究和部署过，主流排位用没用没有公开证据
- **研究二**：“五五开”是预测胜率；长期 50% 来自恒等式，不需要“拉回五成”的干预
- **研究三**：纯随机已足以制造“Elo 感”；诚实回归很小，上头才放大连串
- **研究四**：胜负是标签、胜率是输出、实力是潜参数；收敛后的胜负信息量最大

> **判别原则：操纵若存在，指纹在匹配的输入里，而不在胜负序列里。**
> 所以本文的结论始终是“无需操纵即可解释”，而不是“已证明没有操纵”。

结论的边界：理想化模型、示意参数、没有真实匹配日志

- **模型是理想化的**：一维实力、逻辑斯蒂曲线、正态群体、固定 K 的 Elo、“评分加噪声排序”的匹配器；没有组排、位置、延迟、版本更新和流失
- **可靠的是依赖关系和相对大小**，具体数字随参数而变
- **波动参数是示意值**：上头每多输一局降 30 分、AR(1) 状态标准差 60 分等，决定了“上头使‘5 接 5’约翻倍”的量级
- **来源不完整**：约 40 条来源只读到摘要或转述（`docs/TO_VERIFY.md`）；中国专利与学位论文未能检索全文
- **没有真实对局数据**：没有任何游戏的隐藏分、对手评分或匹配日志

下一步一：把“控胜率”说法写成匹配规则，模拟出它们的指纹

1 收集	2 归类	3 形式化	4 模拟与指纹	5 检验
知乎、B 站、NGA、贴吧、小红书、微博、Reddit、Steam；记原文、链接、日期	连胜后配坑队友、连败放水、回流保护、氪金影响、深夜更差……	触发条件 + 对匹配键或分队的改动	接入 `code/ch3/` 人群模拟的操纵接口	能否证伪；需要哪些字段与多少局

已有的先例（研究三）：对称“控五成”在连胜后让对手评分高出 78.5 分，却**减少**长连败；“输家队列”只有叠加上头才放大连串。

对玩家有用的区分：哪些说法与“控五成”自相矛盾，哪些只能在拿到对手与队友评分、排队时间、组队人数后检验。

下一步二：用本人的对局数据估计实力曲线与波动范围

1. **基线**：胜率或名次的 Wilson 区间；有对手评分时用恒等式分解“对手强弱”与“评分变化”
2. **实力轨迹**：s_t 写成随机游走或 AR(1) 状态空间，卡尔曼平滑或 TrueSkill Through Time
3. **状态与上头**：两状态隐马尔可夫、连败长度协变量的逻辑回归，与独立基线做似然比或 AIC；疲劳要去掉每次游玩的最后一局
4. **残差体检**：冻结模型为零假设，按连败、时段、组队分组；用 Miller–Sanjurjo 修正读“连胜后胜率”

数据：`data/template_matches.csv`，一行一局；必填游戏、模式、开始时间、胜负或名次、每局人数；最有用的选填项是**赛前赛后评分、对手与己方平均评分**、组队人数、排队时长、游玩会话编号。原始导出放 `data/private/`，不入库。

需要多少局（示意强度，80% 检验力）：上头约 900–1600 局；有游玩划分时疲劳约 750–800 局；慢状态在几千局内只有借助对手评分或诚实 Elo 零分布才看得出。【本项目】